06.10.2026

# Лекция 4. Машинное обучение

Машинное обучение (ML) - алгоритмы и технологии, позволяющие компьютеру автоматические решать конкретные задачи основываясь на накопленном опыте без вмешательства человека.

## Процесс ML

1. Определение проблемы
2. Исследование данных
3. Подготовка данных
4. Моделирование
5. Оценка
6. Внедрение

Целевая переменная - правильный ответ, которому должен соответствовать результат работы модели.

## Типы ML

1. Обучение с учителем (входные данные + метки)
2. Обучение без учителя (только входные данные)
3. Обучение с подкреплением (данные о действиях агента в интерактивной среде)

## Сравнение подходов

| | **С учителем** | **Без учителя** |
|---|---|---|
| **Цели** | Спрогнозировать результат для новых данных | Получить ценную информацию из большого объема данных |
| **Входные данные** | Размеченные данные | Не размеченные данные |

| | **С учителем** | **Без учителя** |
|---|---|---|
| **Сложность** | Простой метод | Сложное с точки зрения вычислений |
| **Обучение в реальном времени** | Надежный подход | Надежность хуже |
| **Точность результатов** | Высокая точность | Менее точный подход |
| **Недостатки** | Метки требуют дополнительную проверку | Результат необходимо дополнительно проверять |